

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 王梓铭

代号 C | AI人脸/人员统计 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
Git 分支: feature/face | 目录: apps/face/ | 2026-07-07

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
分支已全部创建并推送, 所有成员按分工在对应 feature 分支开发。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
苏哲勋	feature/nginx feature/django-video-stream	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	feature/face	apps/face/
李东礼	feature/detection	apps/detection/
刘帅华	feature/business	apps/households/ accounts/ alerts/ zones/ events/
刘澎湖	— (不写代码)	飞书文档

你的 Git 操作

你的分支: feature/face
你的目录: apps/face/

首次拉代码

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout feature/face
```

日常开发

- 同步 dev: git pull origin dev → git merge dev
- 开发提交: git add . → git commit -m "feat(模块): 简述" → git push origin feature/face
- 提 PR: Base 选 dev, Assign 牛雨昊 Review
- 合并后再次 pull dev 保持同步

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 中期 (7/11)、结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

一、你的任务清单

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	dlib 环境+模型	dat/ 两个模型文件	import 成功	7/6-7/7	P0
2	apps/face/services	检测+128维编码+比对	静态图 demo	7/8	P0
3	家人注册 API	POST /api/face/register/ 含 role	Swagger 可测	7/9	P0
4	实时识别	视频流绿框家人/红框陌生人	标注正确	7/10	P0
5	人数统计	统计帧内人脸数；分家人/陌生人	count 准确	7/10	P0
6	home/presence API	GET /api/home/presence/	A 前端可轮询	7/11	P0
7	陌生人告警	未注册脸→FACE_UNKNOWN	告警中心可见	7/11	P0
8	face_encoding 持久化	DB + registered_faces.json	重启数据仍在	7/9	P0

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/api/face/register/	POST	{name,role,image}
/api/face/analyze/	POST	单帧人脸分析
/api/home/presence/	GET	{total,family,stranger}

三、协作事项

- 统计当前人数 → 前端 PersonStats 展示（与牛雨昊协作）

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	装dlib
7/7	环境	模型demo
7/8	立项	人脸demo
7/9	联调	face/register
7/10	核心	识别+数人
7/11	中期	presence API
7/12	异常①	—
7/13	异常②	—
7/14	测试	准确率
7/15	结题	识人演示

结题演示中与你相关的环节

家人注册、实时识别、陌生人告警、人数统计

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>